VLA：基于 verl 的 SimpleVLA-OFT RL 训练实践

陈海泉 9945

目录

01 VLA训练场景

02 仿真器、数据集和设备介绍

03 最佳实践1：仿真和推训节点分离

04 最佳实践2：利用并行流水线提高效率

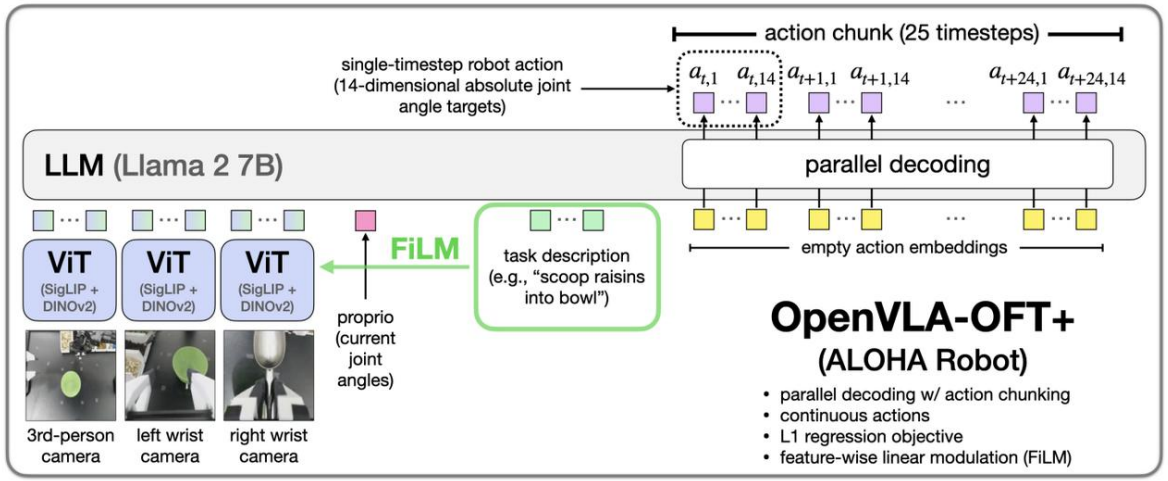
05 最佳实践3：进一步提高效率

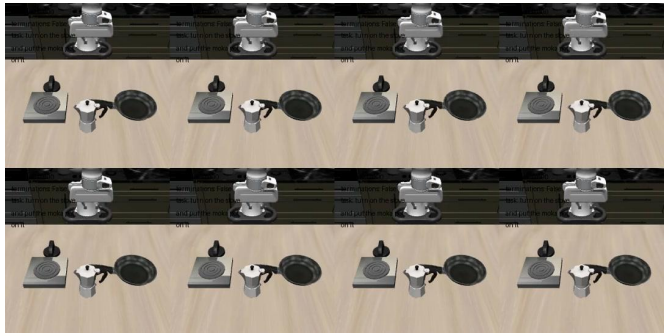
06 开发规划

陈海泉 9945

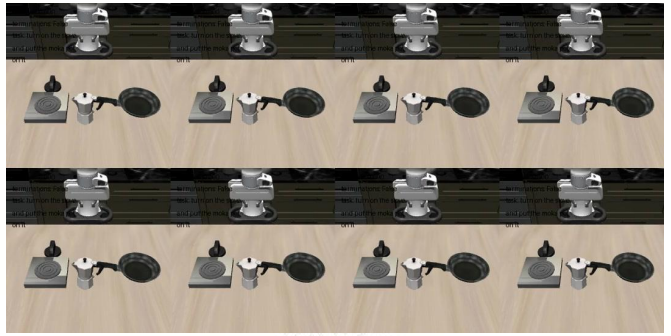
VLA训练场景

组件	配置
模型	openvla-oft
数据集	Libero
仿真器	• IsaacSim • MuJoCo
设备	Franka Panda： 7自由度机械臂
RL算法	reinforce_plus_plus





第一步

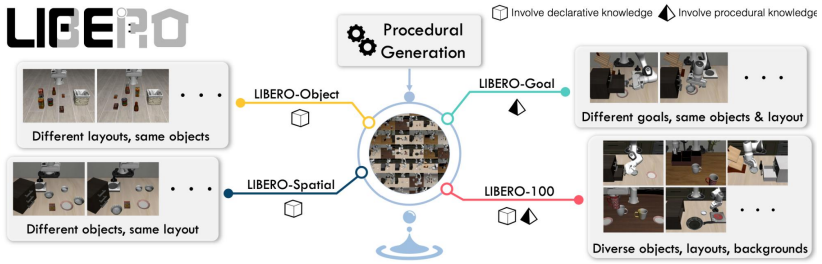


第450步

训练过程

数据集、仿真器和设备介绍

数据集

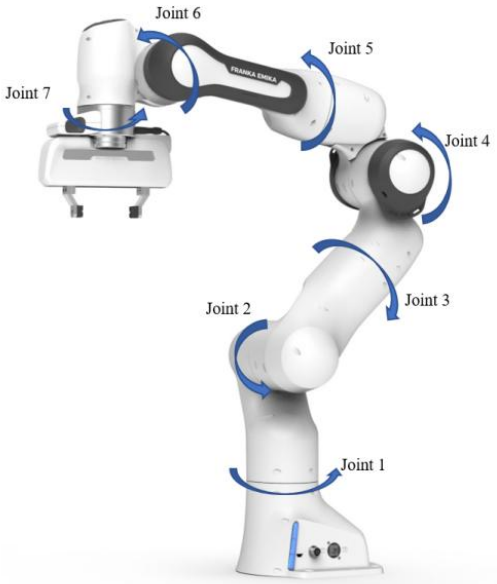


- Libero 是基于MuJoCo仿真器和Franka设备的机器人多任务操作的基准测试套件。
- verl借助RobotLearningLab项目，在MuJoCo的基础上，增加了Isaac Sim的支持

仿真器

	MuJoCo	Isaac Sim
环境类名	LiberoEnv	IsaacEnv
场景构建	严格按数据集定义的物品初始化摆放位置	根据数据集提供的摆放位置做随机化处理
训练任务	Libero 数据集包含多个任务，覆盖多个场景，比如餐厅，书房等。 每个仿真环境可以重置成任意任务	每个仿真器进程只能为同一个任务场景创建多个环境。 切换场景需要重启进程
硬件依赖	在图形卡上运行效率更高，可以降级CPU模式	仿真器依赖图形卡的RT core，必须使用L20、L40或RTX GPU训练。

设备



陈海泉 9945

最佳实践1：仿真和推训节点分离

仿真节点要求

带有RT core的GPU
比如：
RTX 4090、L20、L40

这类GPU训练性能低，显存小

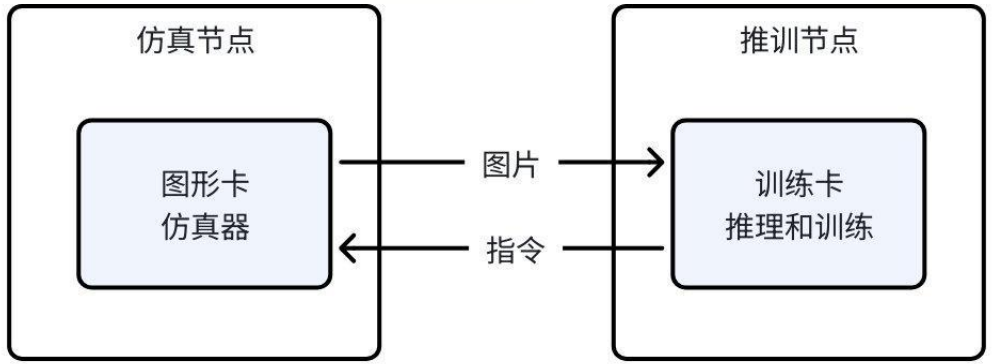
推理和训练节点要求

显存大、算力强、带宽高
比如：
A800、H20

这类GPU没有RT core，不支持Isaac Sim

使用ray resources指定角色，让仿真和推训节点分离

推训节点：
ray start --resources='{"train_rollout": 1}'
仿真节点：
ray start --resources='{"sim": 1}'

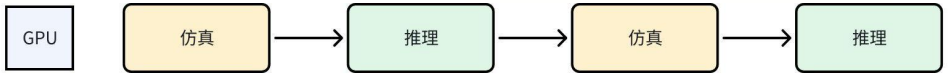


陈海泉 9945

最佳实践2：利用并行流水线提高效率

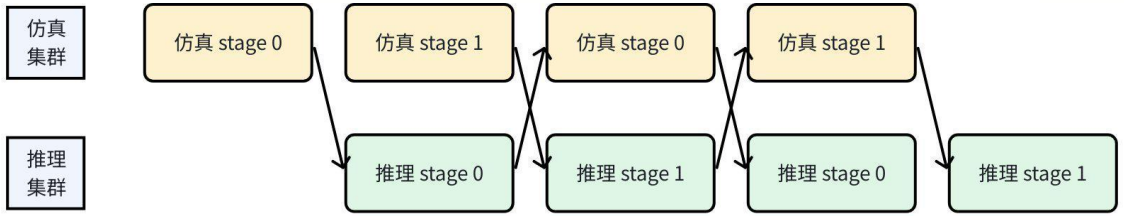
仿真和推理串行执行

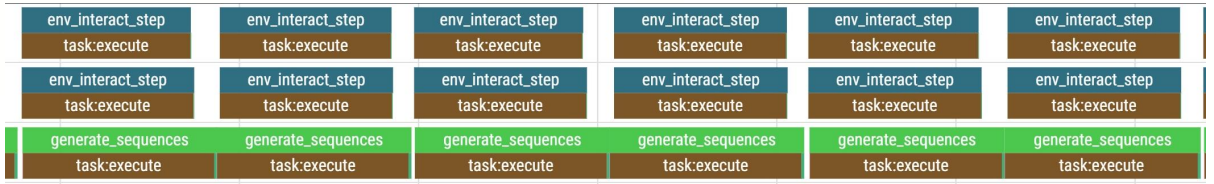
简单计算模型：数据产出效率受制于仿真，有一半时间GPU空闲，只能按仿真推理资源1:1来进行配比



并行流水线

流水线计算模型：确保仿真器只有很小的空闲间隙，同样时间能产出2倍仿真轨迹，可以视仿真推理时间来进行资源配比来高效利用资源。

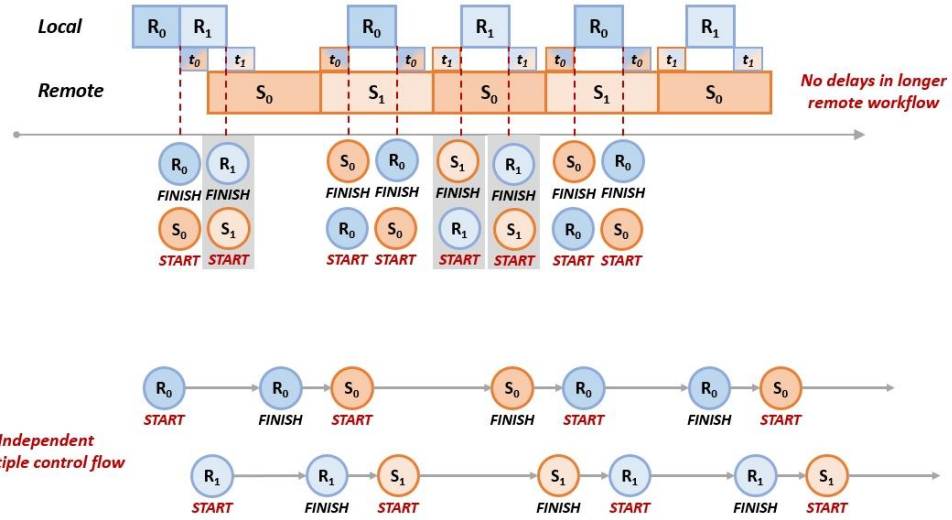




最佳实践3：进一步提高效率

重叠通讯时间

在仿真步骤与rollout步骤间实现通讯重叠，来消除节点间的传输开销。在每个步骤中，不同的流水线阶段将独立执行，各阶段间无需同步等待，使耗时较长的步骤（当前为仿真步骤）得以连续执行。



仿真环境重置跟训练并行

仿真环境重置与Rollout权重更新的重叠。现在我们可以同时重置仿真状态并更新actor_rollout权重，无需同步等待。
由于Isaas Sim在任务之间切换时需要重启进程，可以利用并行机制，消除重置占用的开销

减少仿真渲染次数

因为模型仅需要对当前的状态预测后续的连续执行多次操作，仿真器仅需对最后一个操作做渲染，能够大幅提高仿真速度

陈海泉 9945

开发规划: Q1

实现人类在环的真机强化学习

智能体在真实环境中执行动作时，人类通过动作纠正的实时交互来弥补真机场景的采样效率低、安全风险高、奖励信号稀疏等痛点，实现“智能体试错 + 人类纠正”的协同进化，高效训练出适配真实环境的模型。

计划基于hil-serl的SAC算法实现

支持主流VLA模型

基于流匹配的VLA模型需要引入flow-noise等算法

- PI系列
- GR00T

IsaacSim仿真多任务并行

目前在任务之间切换环境需要重启Isaac进程，效率较低，且难以支持PPO。

计划支持多任务并行，让IsaacSim同时加载所有任务的环境，无需让环境对任务做切换，提高执行效率

陈海泉 9945